

# FairDispatch

Hệ thống mô phỏng và đánh giá chiến lược điều phối cân bằng hiệu quả và công bằng

| NYC Taxi 2013 · MOMAQL · Demo mô phỏng trực quan

# Nội dung trình bày

**01** Bài toán và mục tiêu

---

**02** Hệ thống FairDispatch

---

**03** Cách điều phối và chỉ số đánh giá

---

**04** Kết quả thực nghiệm

---

**05** Demo sản phẩm

---

**06** Giới hạn và kết luận

---

# Tối ưu hiệu quả thì chưa đủ — thu nhập tài xế có thể bị lệch

- Nền tảng gọi xe cần phục vụ nhiều chuyến và tối ưu hiệu quả.
- Nhưng nếu chỉ ưu tiên chuyến có lợi nhất, thu nhập tài xế có thể bị lệch.
- Bài toán: vừa giữ hiệu quả hệ thống, vừa hạn chế chênh lệch thu nhập tài xế.

Hai khái niệm xuyên suốt bài trình bày: **Utility (hiệu quả tổng thể)** — càng cao càng tốt; **Fairness (công bằng thu nhập)** — thu nhập giữa các tài xế có đồng đều không.

# FairDispatch phục vụ ai?

## ĐỐI TƯỢNG

- Người quản lý vận hành — muốn biết chiến lược nào nên dùng.
- Kỹ sư điều phối — muốn kiểm tra thuật toán trước khi triển khai.
- Nhóm dữ liệu/nghiên cứu — muốn so sánh và giải thích kết quả.

## GIÁ TRỊ

- Mô phỏng trước khi áp dụng thật.
- So sánh hiệu quả và công bằng.
- Xem lý do vì sao hệ thống chọn tài xế.
- Kiểm thử trên dữ liệu lịch sử.

# FairDispatch là gì?

FairDispatch là một hệ thống hỗ trợ đánh giá chiến lược điều phối chuyển xe.

- Không phải app khách hàng.
- Không phải app tài xế.
- Không phải hệ thống production thay thế Grab/XanhSM.

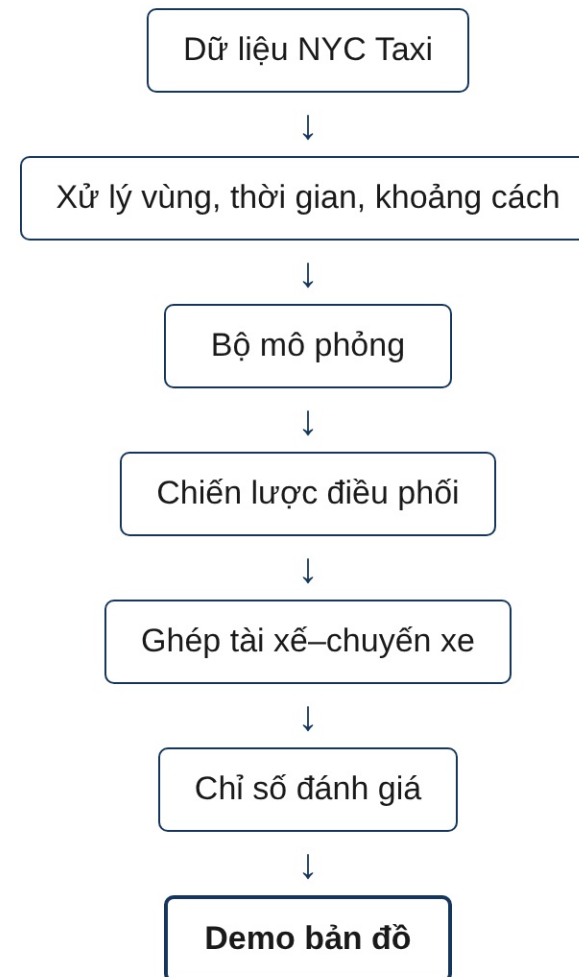
## NÓ LÀ

- công cụ mô phỏng;
- công cụ so sánh thuật toán;
- công cụ giải thích quyết định;
- bản demo trực quan để trình bày kết quả nghiên cứu.

# FairDispatch gồm 5 phần chính

| PHẦN                        | GIẢI THÍCH NGẮN                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Dữ liệu và kịch bản      | Dữ liệu chuyển xe thật + kịch bản mô phỏng đầu vào.  |
| 2. Bộ mô phỏng điều phối    | Tái hiện dòng chảy request và tài xế theo thời gian. |
| 3. Các chiến lược điều phối | 5 cách ghép tài xế với chuyển xe khác nhau.          |
| 4. Bộ đánh giá kết quả      | Đo Utility, Gini, số chuyển phục vụ.                 |
| 5. Giao diện demo trực quan | Xem và giải thích quyết định điều phối trên bản đồ.  |

## Từ dữ liệu chuyển xe đến bản đồ mô phỏng



## Bộ mô phỏng điều phối hoạt động thể nào?

- Gom request theo từng cửa sổ 60 giây.
- Chỉ xét tài xế có thể tới điểm đón trong tối đa 10 phút.
- Dùng **Hungarian Assignment (thuật toán ghép tối ưu)** để ghép nhiều tài xế với nhiều chuyến cùng lúc.
- Sau mỗi chuyến, hệ thống cập nhật vị trí, thu nhập và trạng thái tài xế.



# Các chiến lược điều phối được so sánh

| CHIẾN LƯỢC | CÁCH HOẠT ĐỘNG                                             |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Greedy     | ưu tiên chuyển có lợi cao.                                 |
| Nearest    | ưu tiên tài xế gần khách nhất.                             |
| LAF        | ưu tiên tài xế đang có thu nhập thấp.                      |
| REASSIGN   | baseline tái dựng theo paper.                              |
| MOMAQL     | kết hợp hiệu quả hiện tại, giá trị tương lai và công bằng. |

# MOMAQL: không chỉ nhìn chuyển hiện tại



*Nếu hai chuyển gần giống nhau, hệ thống sẽ ưu tiên chuyển giúp tài xế đến khu vực có nhiều cơ hội hơn, hoặc giúp cân bằng thu nhập tốt hơn.*

## Không chỉ đo doanh thu, mà đo cả công bằng

- **Utility (hiệu quả tổng thể):** càng cao càng tốt.
- **Gini (độ chênh lệch thu nhập):** càng thấp càng công bằng.
- **Variance / CV (độ phân tán thu nhập):** càng thấp càng tốt.
- **Số chuyển phục vụ:** phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu.
- **Deadhead (quãng đường chạy rỗng):** càng thấp càng tốt.

# Dữ liệu được tách theo thời gian để kiểm tra nghiêm túc

912.375

Train — học giá trị khu vực

195.508

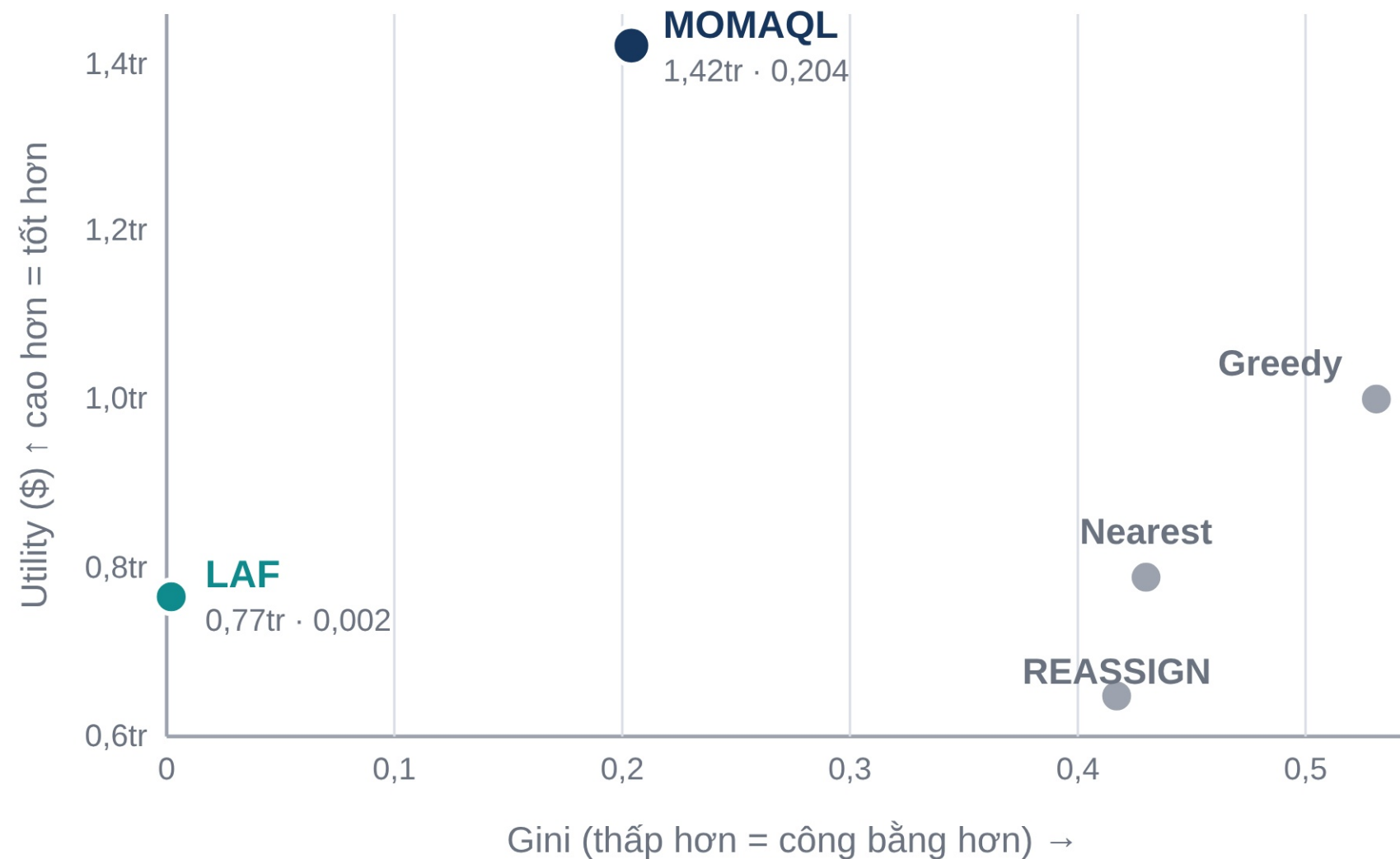
Validation — phát triển, phân tích, chốt cấu hình

195.510

Test — kiểm tra cuối trên dữ liệu chưa dùng

*Test không dùng để chọn tham số.*

## MOMAQL đạt hiệu quả cao nhưng vẫn giữ mức công bằng tương đối tốt



LAF công bằng nhất nhưng Utility thấp. Greedy/Nearest kém cân bằng hơn. MOMAQL là điểm cân bằng, không phải chiến lược tốt nhất ở mọi chỉ số.

# Dự báo giá trị tương lai giúp tăng hiệu quả tổng thể

Utility — Full so với No Forecast

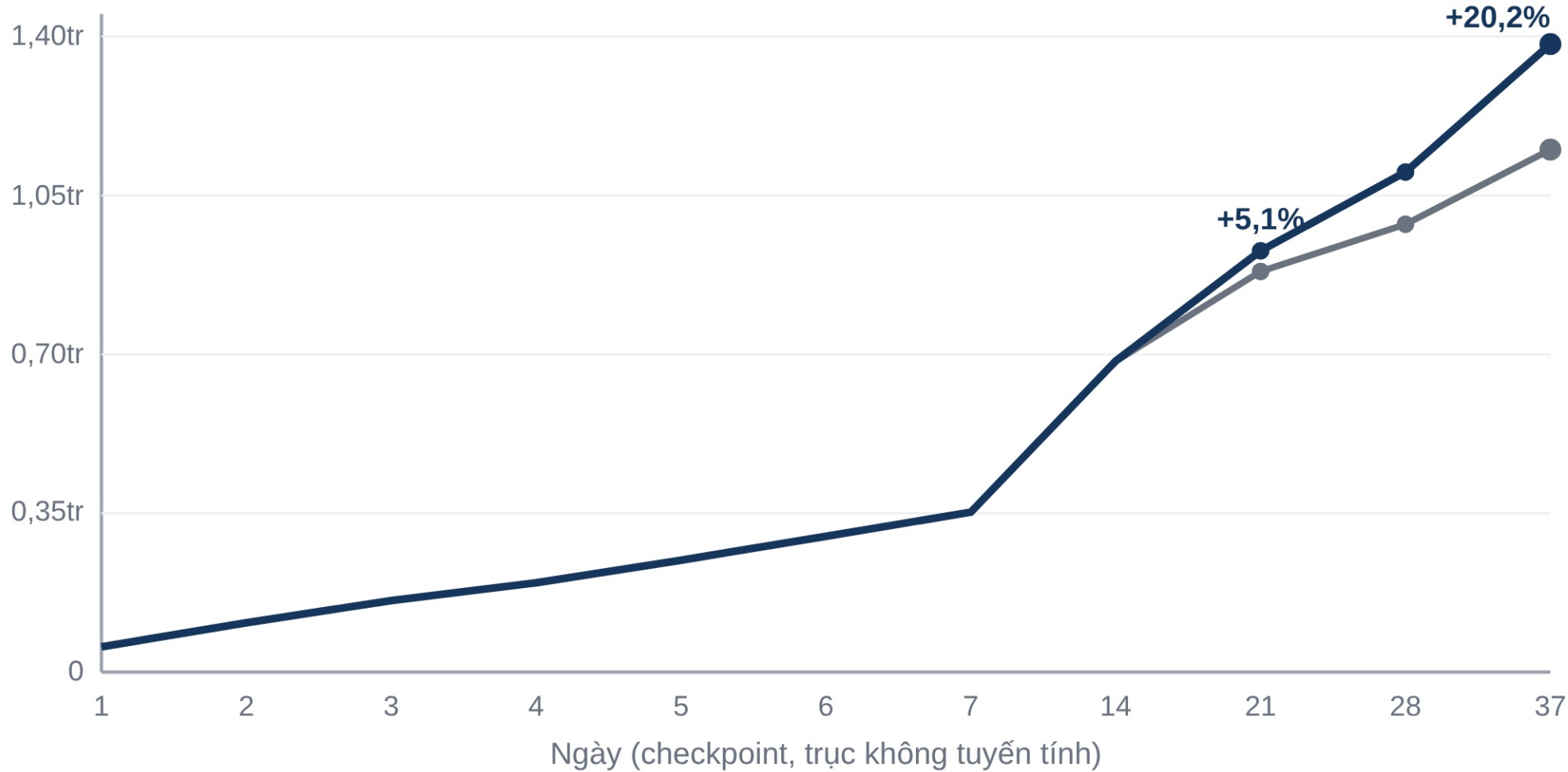


Khi hệ thống nhìn trước khu vực tài xế sẽ đến sau chuyển, quyết định điều phối dài hạn tốt hơn.

**Nhưng:** No Forecast lại có Gini thấp hơn, tức công bằng hơn trong thí nghiệm này.

# Look-ahead (nhìn trước tương lai) không giúp nhiều ngay lập tức, nhưng có tác dụng về dài hạn

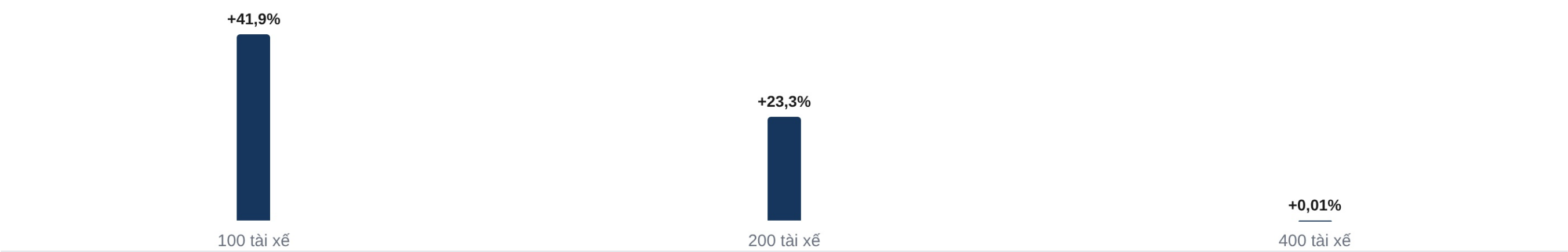
Full No Forecast



Nếu chỉ chạy thử vài ngày đầu thì khó thấy lợi ích. Khi chạy đủ dài, lợi ích Utility bắt đầu rõ: ngày 21 +5,1%, ngày 37 +20,2%.

# Khi đội xe khan hiếm, dự báo tương lai có giá trị hơn

Lợi ích Utility của Full so với No Forecast (%)



100 tài xế: lợi ích forecast lớn nhất. 200 tài xế: lợi ích vẫn rõ. 400 tài xế: lợi ích gần biến mất vì nguồn cung đã đủ. Forecast hữu ích nhất khi thiếu tài xế hoặc nhu cầu cao.



## Kết quả không chỉ đúng trên Validation, mà còn giữ trên Test

- Sau khi chốt cấu hình, chạy lại trên Test.
- Test là dữ liệu chưa dùng để phát triển thuật toán.
- 13/13 xu hướng chính tiếp tục giữ cùng chiều.

# MOMAQL giữ điểm vận hành ổn định trên Test

|              | VALIDATION | TEST      |
|--------------|------------|-----------|
| Utility (\$) | 1.422.441  | 1.454.053 |
| Gini         | 0,2037     | 0,2011    |

Điểm cân bằng của MOMAQL không phải chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trên Validation.

# Forecast tiếp tục giúp Utility trên Test, nhưng fairness vẫn không tốt hơn

| FULL VS NO FORECAST | VALIDATION | TEST   |
|---------------------|------------|--------|
| Utility             | +22,4%     | +17,1% |

No Forecast công bằng hơn Full ở cả Validation và Test. Forecast giúp hiệu quả tổng thể, nhưng chưa tái lập được việc forecast cải thiện fairness.

# Lợi ích dài hạn vẫn giữ, dù yếu hơn Validation

| NGÀY | VALIDATION | TEST   |
|------|------------|--------|
| 21   | +5,1%      | +1,2%  |
| 37   | +20,2%     | +13,4% |

*Xu hướng dài hạn generalize (giữ cùng chiều khi chuyển sang dữ liệu mới) sang Test.*

# DEMO

Mô phỏng trực tiếp chiến lược điều phối trên bản đồ

- Dữ liệu minh họa: NYC Taxi validation/demo slice.
- Hiển thị tài xế, request, tuyến đón/trả khách trên bản đồ.
- Có thể Run / Pause / Step và chỉnh tốc độ mô phỏng.
- Có phần Why This Driver để xem lý do chọn tài xế.
- Có Compare để so sánh Full / No Forecast / No Fairness.

## Giới hạn hiện tại và hướng phát triển tiếp

### GIỚI HẠN

- Dữ liệu dùng NYC Taxi 2013, không phải dữ liệu gốc của paper.
- GSM/XanhSM chưa có dữ liệu thực để backtest (kiểm thử lại trên dữ liệu lịch sử) đầy đủ.
- Simulator vẫn là mô phỏng, chưa phải hệ thống production.
- Một số claim về fairness của paper chưa tái lập được.
- Chỉ kiểm thử với số seed giới hạn.

### HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Chạy trên dữ liệu GSM/XanhSM nếu được cung cấp.
- Bổ sung ràng buộc vận hành thật: loại xe, khu vực cấm, thời gian ca, tài xế thật.
- Thử A/B test offline trước khi triển khai.
- Cải thiện phần forecast và mục tiêu công bằng.

## Kết luận

1. Đã xây được pipeline đầu-cuối từ dữ liệu chuyển xe đến mô phỏng điều phối.
2. Đã so sánh 5 chiến lược điều phối trên cùng bộ mô phỏng và chỉ số.
3. MOMAQL cho điểm cân bằng tốt giữa Utility và Gini: Validation Utility 1.422.441, Gini 0,2037 · Test Utility 1.454.053, Gini 0,2011.
4. Forecast giúp tăng Utility: Validation +22,4%, Test +17,1%.
5. 13/13 xu hướng chính giữ cùng chiều trên Test.
6. Đã có demo bản đồ để minh họa và giải thích quyết định điều phối.

*Kết luận khoa học: Strong Partial Trend Replication with held-out temporal support.*

# Cảm ơn

Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.